

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 03 – Konsep Dasar Pemograman Berorientasi Objek



Enggar Tri Rahmadhani

103132400007

PS1DS – 05 - REG – 01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) adalah cara membuat program yang membuat system sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Setiap objek menyatukan data dan fungsi dalam satu kesatuan, serta dapat mewarisi atribut dan sifat dari objek lain. PBO memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

1. Abstraksi: mengambil hal yang penting dari sebuah objek dan mengabaikan yang tidak digunakan.
2. Enkapsulasi: menyatukan data dan method menjadi kesatuan sambil menyembunyikan detail di dalamnya dari luar, sehingga data lebih terlindungi dan bagian program bisa diubah tanpa mengganggu bagian lainnya.
3. Pewarisan(inheritance): membuat subclass yang mewarisi atribut dan method dari superclass, lalu menambahkan hal baru sehingga kode tidak perlu ditulis ulang.
4. Polimorfisme: satu antarmuka yang sama dapat menghasilkan aksi yang berbeda, yang diterapkan lewat overloading method, overloading constructor, dan overriding method.
5. Message: cara objek saling berkomunikasi, yaitu dengan memanggil method milik objek lain, kadang disertai parameter.

Kelas adalah rancangan dari objek. Sehingga dari satu kelas dapat dibuat banyak objek. Anggota kelas terdiri dari atribut (field) dan method. Method disebut fungsi jika mengembalikan nilai, dan prosedur jika tidak mengembalikan nilai (void).

Field adalah atribut memiliki class yang digunakan untuk menyimpan data. Field terbagi menjadi 2, yaitu class field yang di deklarasikan dengan static dan diakses lewat nama class, serta instance field yang dideklarasikan tanpa static sehingga setiap objek memiliki nilai sendiri.

Method digunakan untuk memisahkan tugas di dalam class agar program lebih terstruktur. Ada 2 cara melewatkan argument ke method:

1. Pass by value: digunakan untuk tipe data primitive. Variable asli tidak berubah.
2. Pass by reference: digunakan untuk array dan objek. Perubahan di dalam method ikut mengubah variable asli.

Java memiliki keyword this yang merujuk pada objek yang sedang menjalankan method. Ini digunakan saat nama parameter sama dengan nama atribut class, dan juga dapat digunakan untuk memanggil constructor lain dalam satu class.

B. Guided

1. Abstraksi.java

```
public class abstraksi {  
    public static void main(String[] args) {  
        kucing aren = new kucing();  
    }  
}
```

```

        aren.nama = "aren menal menul";
        aren.ras = "persia";
        aren.bersuara();
    }
}

```

Kucing.java

```

package guided.abtraksi;

public class kucing {
    String nama;
    String ras;

    void bersuara(){
        System.out.println(nama + ras + "meow");
    }
}

```

Output :

```

C:\Users\ADVAN\Documents> javac -cp . guided.abtraksi\src\guided\abtraksi\Kucing.java
C:\Users\ADVAN\Documents> java -cp . guided.abtraksi\src\guided\abtraksi\Kucing
ptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ADVAN\Documents\src\guided\abtraksi\src\guided\abtraksi'
\sems 5\pbo\modul-03-konsep-dasar\src\guided\abtraksi\src\guided\abtraksi\Kucing
i.abtraksi'
aren menal menulpersiameow
PS C:\Users\ADVAN\Documents>

```

2. Enkapsulasi.java

```

public class enkapsulasi {

    public static void main(String[] args){
        rekening rek = new rekening();

        rek.tambahSaldo(20000000);
        rek.tampilkanSaldo();
    }
}

```

Rekening.java

```

public class rekening {

    private int saldo = 0;
}

```

```

    public void tambahSaldo(int jumlah) {
        saldo = saldo + jumlah;
        System.out.println("saldo berhasil ditambahkan");
    }
    public void tampilkanSaldo() {
        System.out.println("saldo anda : " + saldo);
    }
}

```

Output :

```

\sms 5\pbo\modul-03-konsep-dasar\target
lasi.enkapsulasi'
saldo berhasil ditambahkan
saldo anda : 20000000
PS C:\Users\ADVAN WORKPLUS\Documents\coo

```

C. Unguided

1. Soal Unguided – Modul 3

Buat program Java dengan satu class bernama PengolahSuhu untuk mengolah suhu 7 hari dari sensor. Salah satu hari datanya gagal terekam dan ditandai dengan nilai -1.0.

Aturan:

- Data di dalam object tidak boleh diakses langsung dari luar class.
- Constructor memakai nama parameter yang sama dengan nama field (pakai this).
- Harus ada instance field dan class field.
- Tidak perlu inheritance, overriding, maupun abstract class.

Field:

- suhuHarian (instance field, double[]): menyimpan suhu 7 hari.
- NILAI_KOSONG (class field, double, tidak bisa diubah): bernilai -1.0. Tulis sekali saja, jangan diketik ulang di method.

Method:

- tampilkanData(): menampilkan semua data, hari kosong ditulis "(kosong)".
- cariIndexKosong(): mengembalikan index hari yang kosong, atau -1 kalau tidak ada.
- isiDataKosong(): memanggil cariIndexKosong(), lalu kalau ada yang kosong, isi dengan rumus $(\text{suhuHarian}[i-1] + \text{suhuHarian}[i+1]) / 2$.
- hitungRataRata(): menghitung rata-rata suhu.

Data di main:

```
JavadoUBLE[] suhuHarian = { 30.4, 24.3, 26.8, -1.0, 31.4, 30.8, 32.9 };
```

Alur di main:

- Buat object PengolahSuhu dari array di atas.
- Tampilkan data awal, lalu tampilkan index hari yang kosong.
- Jalankan isiDataKosong().
- Tampilkan data akhir beserta rata-ratanya.
- Cetak array suhuHarian langsung dari main. Isinya ikut berubah, jelaskan sebabnya lewat komentar di kode (jawabannya: array bertipe reference, jadi constructor menyimpan array yang sama, bukan salinannya).

Jawaban :

Pengolahsuhu.java

```
package unguided;

public class pengolahsuhu {
    private double[] suhuHarian;

    private static final double NILAI_KOSONG = -1.0;

    public pengolahsuhu(double[] suhuHarian) {
        this.suhuHarian = suhuHarian;
    }

    public void tampilkanData() {
        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
            if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
                System.out.println("Hari " + (i + 1) + " : (kosong)");
            } else {
                System.out.printf("Hari %d : %.1f°C\n", (i + 1), suhuHarian[i]);
            }
        }
    }

    public int cariIndexKosong() {
        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
            if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
                return i;
            }
        }
        return -1;
    }
}
```

```

        public void isiDataKosong() {
            int i = cariIndexKosong();
            if (i != -1) {
                suhuHarian[i] = (suhuHarian[i - 1] + suhuHarian[i + 1]) /
2;
            }
        }

        public double hitungRataRata() {
            double total = 0;
            for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
                total += suhuHarian[i];
            }
            return total / suhuHarian.length;
        }
    }
}

```

Main.java

```

package unguided;

import java.util.Arrays;

public class main {
    public static void main(String[] args) {
        double[] suhuHarian = { 30.4, 24.3, 26.8, -1.0, 31.4, 30.8,
32.9 };
        pengolahsuhu pengolah = new pengolahsuhu(suhuHarian);

        System.out.println("Data Suhu Awal");
        pengolah.tampilkanData();

        int indexkosong = pengolah.cariIndexKosong();
        System.out.println();
        System.out.println("index hari kosong: " + indexkosong);

        pengolah.isiDataKosong();

        System.out.println();

        System.out.println();
        System.out.println("data Suhu Setelah Pengisian");
        pengolah.tampilkanData();

        System.out.println();
    }
}

```

```

        System.out.printf("rata-rata : %.2f°C\n",
pengolah.hitungRataRata());

        System.out.println();
        System.out.println("isi array suhuHarian di main setelah
isidatakosong() dijalankan");

        System.out.println(Arrays.toString(suhuHarian));
        System.out.println("(ikut berubah : constructor menyimpan
referensi array yang sama)");
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\ADVAN WORKPLUS\Documents\coolyeah\sems 5\pbo\modu
Data Suhu Awal
Hari 1 : 30.4°C
Hari 2 : 24.3°C
Hari 3 : 26.8°C
Hari 4 : (kosong)
Hari 5 : 31.4°C
Hari 6 : 30.8°C
Hari 7 : 32.9°C

index hari kosong: 3

data Suhu Setelah Pengisian
Hari 1 : 30.4°C
Hari 2 : 24.3°C
Hari 3 : 26.8°C
Hari 4 : 29.1°C
Hari 5 : 31.4°C
Hari 6 : 30.8°C
Hari 7 : 32.9°C

rata-rata : 29.39°C

isi array suhuHarian di main setelah isidatakosong() dijalankan
[30.4, 24.3, 26.8, 29.1, 31.4, 30.8, 32.9]
(ikut berubah : constructor menyimpan referensi array yang sama)
PS C:\Users\ADVAN WORKPLUS\Documents\coolyeah\sems 5\pbo>

```

Penjelasan :

Script di atas berfungsi untuk mengolah data suhu harian selama satu minggu, yaitu memeriksa data yang kosong, mengisinya, lalu menghitung rata-rata suhunya. Script ini mendefinisikan class PengolahSuhu dengan array suhuHarian untuk menyimpan suhu 7 hari, dan konstanta NILAI_KOSONG (-1.0) sebagai penanda data kosong. Data dibuat private agar tidak bisa diubah langsung dari luar class, dan constructor memakai keyword this untuk menyimpan array dari main ke dalam objek.

Lalu ada beberapa method dengan tugas masing-masing. Method tampilkanData() menampilkan suhu tiap hari dan menandai hari yang kosong, cariIndexKosong() mencari index hari yang kosong, isiDataKosong() mengisi data kosong dengan rata-rata suhu hari sebelum dan sesudahnya, dan hitungRataRata() menghitung rata-rata suhu dari data yang sudah bersih. Karena array bertipe reference, array di main ikut berubah setelah data diisi, sebab objek dan main memakai array yang sama.

D. Kesimpulan

Kesimpulannya adalah praktikum Modul 3 ini membahas konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek (OOP), meliputi Abstraksi, Enkapsulasi, Inheritance, dan Polymorphism, serta komponen penting seperti Kelas, Object, Field, Method, Constructor, dan Keyword this. Selain itu, praktikum ini juga menjelaskan perbedaan pass by value dan pass by reference. Melalui soal unguided, konsep-konsep tersebut diterapkan dalam program pengolahan data suhu mingguan, di mana saya belajar membuat class dengan instance field dan class field, mengisi data kosong menggunakan rumus imputasi, serta memahami bahwa array bersifat reference sehingga perubahan pada object juga terlihat di main.